
LERNZIELBUCH

Mathematik B028 – J8: Gleichungssysteme, Ungleichungen und Bruchterme

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:95da8393c3e44772b0a2b0325935aeee32d4df5ebeed5a205e808a99de095800

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

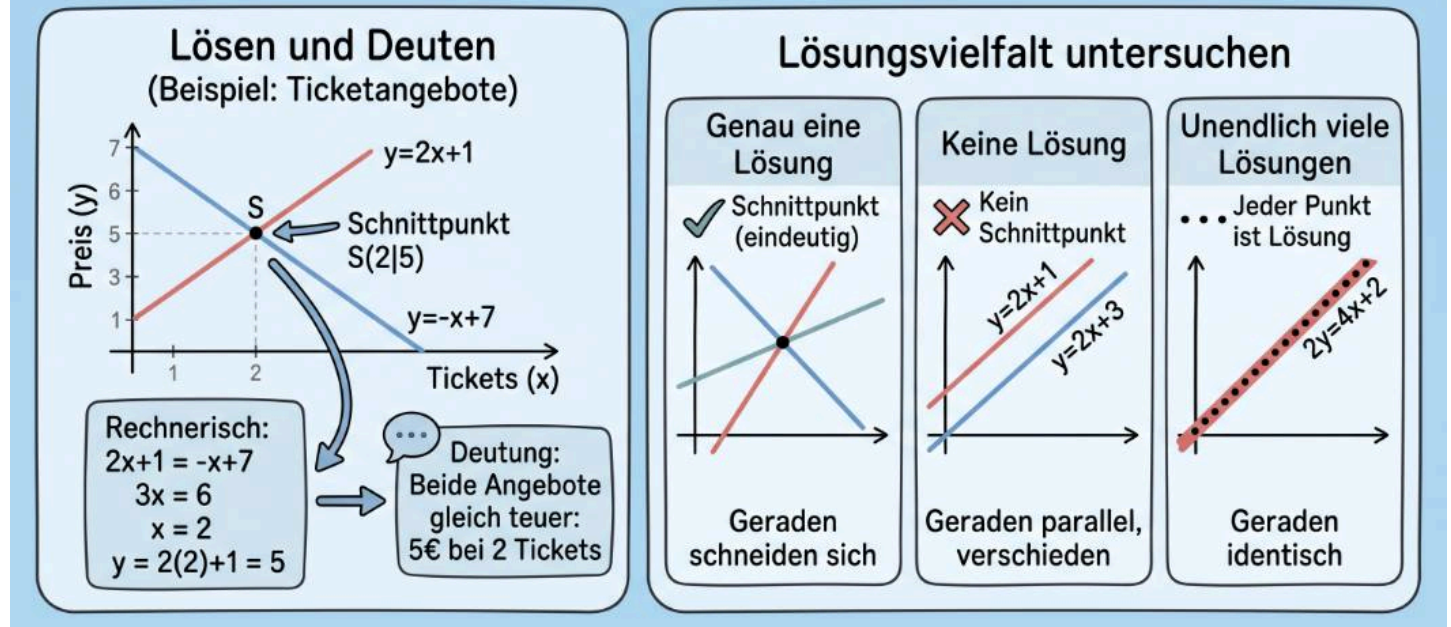
Mathematik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Weitere Kompetenzen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare Gleichungen und Ungleichungen lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen

Lernziel-ID e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen grafisch und rechnerisch lösen, Fragen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt untersuchen und die Ergebnisse fachsprachlich begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lösbarkeit und Lösungsvielfalt linearer Gleichungen untersuchen](#) cc60f759-1168-5fc0-8ff5-5f7a2533e61c

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) df9ec0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35

Lineare Ungleichungen lösen und Lösungsmengen darstellen

Lernziel-ID f17935b0-189f-5e0c-988d-ce508b710097

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen > Lineare Gleichungen und Ungleichungen lösen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Ungleichungen mit Äquivalenzumformungen lösen, bei Multiplikation oder Division durch negative Zahlen die Ordnungsrichtung korrekt umkehren und die Lösungsmenge auf der Zahlengeraden oder in Intervallschreibweise darstellen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee](#)

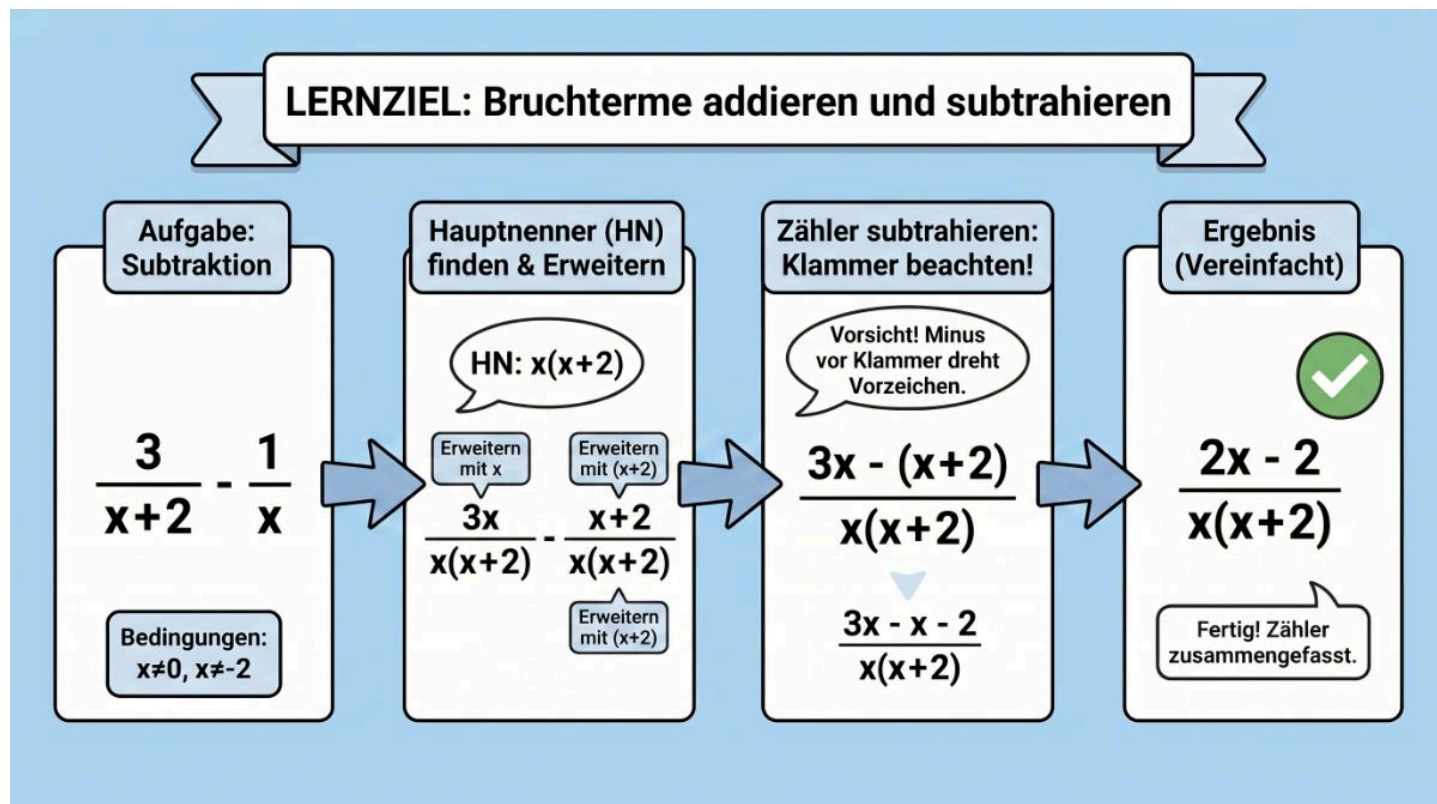
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\) df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35](#)

Bruchterme addieren und subtrahieren

Lernziel-ID 15512e77-31e3-5222-8a6b-84791618e5ce

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bruchterme mit geeigneten Hauptnennern addieren und subtrahieren und die Umformungsschritte nachvollziehbar begründen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#)

S. 5

[Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen](#)

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#)

Bruchterme multiplizieren und dividieren

Lernziel-ID 76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Bruchterme multiplizieren und dividieren

Multiplizieren

Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner

$$\frac{x+1}{2x} \cdot \frac{4x}{x+1}$$
$$\frac{(x+1) \cdot 4x}{2x \cdot (x+1)}$$
$$\frac{\cancel{(x+1)} \cdot \cancel{4}x^2}{\cancel{2}x \cdot \cancel{(x+1)}} \Rightarrow \frac{2}{1} \Rightarrow 2$$

Kürzen!

Bedingungen beachten!
 $x \neq 0, x \neq -1$

Dividieren

Mit dem Kehrwert multiplizieren

$$\frac{x^2-1}{x} : (x+1) \Rightarrow \frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{1}{x+1}$$
$$\frac{(x-1)(x+1)}{x} \cdot \frac{1}{x+1}$$
$$\frac{(x-1)\cancel{(x+1)} \cdot 1}{x \cdot \cancel{(x+1)}} \Rightarrow \frac{x-1}{x}$$

Kürzen!

Bedingungen!
 $x \neq 0$
 $x \neq -1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bruchterme multiplizieren und dividieren, Definitionsbedingungen beachten und die entstehenden Terme sinnvoll kürzen.

Geltung

BY: Sek. I · G9

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#)

S. 5

[Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen](#)

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5

Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten

Lernziel-ID 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten

Rechnerisch lösen

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{x+1}$$

Bedingungen: $x \neq 0$, $x \neq -1$

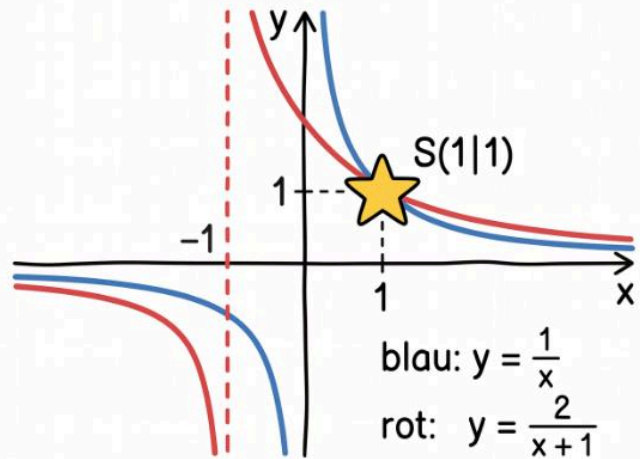
$$\cdot x(x+1)$$

$$x+1 = 2x$$

$$1 = x$$

$$x = 1$$

Als Schnittproblem deuten



Lösung: x-Koordinate des Schnittpunkts ist $x = 1$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bruchgleichungen rechnerisch lösen und in einfachen Fällen als Schnittprobleme von Funktionsgraphen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bruchterme addieren und subtrahieren

15512e77-31e3-5222-8a6b-84791618e5ce

S. 3

Bruchterme multiplizieren und dividieren

76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen](#) bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#) f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5

Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen

Lernziel-ID 0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Formeln mit Brüchen auflösen

Ziel: Nach gesuchter Variable umformen

Schritt 1: Nenner beseitigen (Multiplikation)

Begründung: Beide Seiten mit t multiplizieren, um den Bruch zu vereinfachen.

$$v \cdot t = s$$

Schritt 2: Gesuchte Variable isolieren (Division)

Begründung: Beide Seiten durch v teilen, um t allein stehen zu lassen.

$$t = \frac{s}{v}$$

Wichtig: Bedingung $v \neq 0$

Falsch! Falsches Kürzen
 $\frac{x+1}{x} = 1 + 1$
Nicht über Summen kürzen!

Falsch! Division durch 0
 $\frac{1}{0}$
Unzulässig!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Formeln mit Bruchtermen, besonders aus naturwissenschaftlichen Kontexten, nach einer gesuchten Variablen auflösen und die Umformungen nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bruchterme addieren und subtrahieren

S. 3

Bruchterme multiplizieren und dividieren

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#) f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5